例 4 计算下述 n 阶行列式($n\geqslant 2$)：

$$\begin{vmatrix} x_1-a_1 & x_2 & x_3 & \cdots & x_n \\ x_1 & x_2-a_2 & x_3 & \cdots & x_n \\ x_1 & x_2 & x_3-a_3 & \cdots & x_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1 & x_2 & x_3 & \cdots & x_n-a_n \end{vmatrix},$$

其中 $a_i\neq 0, i=1,2,\cdots,n$。

解法一 先把第 1 行的(-1)倍分别加到第 $2,3,\cdots,n$ 行上，然后各列分别提出公因子 $a_1,a_2,\cdots,a_n$：

$$\text{原式}=\begin{vmatrix} x_1-a_1 & x_2 & x_3 & \cdots & x_n \\ a_1 & -a_2 & 0 & \cdots & 0 \\ a_1 & 0 & -a_3 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_1 & 0 & 0 & \cdots & -a_n \end{vmatrix}$$

$$=a_1a_2a_3\cdots a_n\begin{vmatrix} \frac{x_1}{a_1}-1 & \frac{x_2}{a_2} & \frac{x_3}{a_3} & \cdots & \frac{x_n}{a_n} \\ 1 & -1 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 0 & -1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & -1 \end{vmatrix}$$

$$=a_1a_2a_3\cdots a_n\begin{vmatrix} \sum\limits_{i=1}^{n}\frac{x_i}{a_i}-1 & \frac{x_2}{a_2} & \frac{x_3}{a_3} & \cdots & \frac{x_n}{a_n} \\ 0 & -1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & -1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -1 \end{vmatrix}$$

$$=(-1)^{n-1}a_1a_2a_3\cdots a_n\left(\sum_{i=1}^{n}\frac{x_i}{a_i}-1\right).$$

解法二

$$\text{原式}=\begin{vmatrix} x_1-a_1 & x_2+0 & x_3+0 & \cdots & x_n+0 \\ x_1+0 & x_2-a_2 & x_3+0 & \cdots & x_n+0 \\ x_1+0 & x_2+0 & x_3-a_3 & \cdots & x_n+0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1+0 & x_2+0 & x_3+0 & \cdots & x_n-a_n \end{vmatrix}$$

右端行列式的每一列是两组数的和，从而可以拆成 2^n 个行列式的和。由于两列成比例，行列式的值为 0，因此在可能不为 0 的行列式中，至多只有 1 列是含 x_i 的列，从而

$$
\begin{aligned}
\text{原式} &= \begin{vmatrix} x_1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ x_1 & -a_2 & 0 & \cdots & 0 \\ x_1 & 0 & -a_3 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1 & 0 & 0 & \cdots & -a_n \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} -a_1 & x_2 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & x_2 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & x_2 & -a_3 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & x_2 & 0 & \cdots & -a_n \end{vmatrix} \\
&\quad + \cdots + \begin{vmatrix} -a_1 & 0 & 0 & \cdots & x_n \\ 0 & -a_2 & 0 & \cdots & x_n \\ 0 & 0 & -a_3 & \cdots & x_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & x_n \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} -a_1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & -a_2 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & -a_3 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -a_n \end{vmatrix} \\
&= x_1(-a_2)(-a_3)\cdots(-a_n) + (-a_1)x_2(-a_3)\cdots(-a_n) \\
&\quad + \cdots + (-a_1)(-a_2)(-a_3)\cdots x_n + (-a_1)(-a_2)(-a_3)\cdots(-a_n) \\
&= (-1)^{n-1}(x_1a_2a_3\cdots a_n + a_1x_2a_3\cdots a_n + \cdots + a_1a_2a_3\cdots x_n) + (-1)^n a_1a_2a_3\cdots a_n \\
&= (-1)^{n-1}a_1a_2a_3\cdots a_n\left(\sum_{i=1}^{n}\frac{x_i}{a_i} - 1\right).
\end{aligned}
$$

解法三(加边法)

$$
\begin{vmatrix} x_1-a_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ x_1 & x_2-a_2 & \cdots & x_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_n-a_n \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ 0 & x_1-a_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ 0 & x_1 & x_2-a_2 & \cdots & x_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & x_1 & x_2 & \cdots & x_n-a_n \end{vmatrix}
$$

$$
= \begin{vmatrix} 1 & x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ -1 & -a_1 & 0 & \cdots & 0 \\ -1 & 0 & -a_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ -1 & 0 & 0 & \cdots & -a_n \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1-\sum_{i=1}^{n}\frac{x_i}{a_i} & x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ 0 & -a_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & -a_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -a_n \end{vmatrix}
$$

$$
= (-1)^n a_1a_2\cdots a_n\left(1-\sum_{i=1}^{n}\frac{x_i}{a_i}\right).
$$

例 5 计算下列 n 阶行列式($n\geqslant 2$)：

$$D_n=\begin{vmatrix} x & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & a_0 \\ -1 & x & 0 & \cdots & 0 & 0 & a_1 \\ 0 & -1 & x & \cdots & 0 & 0 & a_2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -1 & x & a_{n-2} \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & -1 & x+a_{n-1} \end{vmatrix}.$$

解法一(归纳法)

$n=2$ 时，

$$D_2=\begin{vmatrix} x & a_0 \\ -1 & x+a_1 \end{vmatrix}=x^2+a_1x+a_0.$$

假设对于上述形式的 $n-1$ 阶行列式，有

$$\begin{vmatrix} x & 0 & \cdots & 0 & 0 & a_0 \\ -1 & x & \cdots & 0 & 0 & a_1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & -1 & x+a_{n-2} \end{vmatrix}=x^{n-1}+a_{n-2}x^{n-2}+\cdots+a_1x+a_0,$$

现在来看上述形式的 n 阶行列式，把它按第 1 行展开，得

$$D_n=x\begin{vmatrix} x & 0 & \cdots & 0 & 0 & a_1 \\ -1 & x & \cdots & 0 & 0 & a_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & -1 & x & a_{n-2} \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & -1 & x+a_{n-1} \end{vmatrix}+(-1)^{1+n}a_0\begin{vmatrix} -1 & x & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & -1 & x & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -1 & x \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & -1 \end{vmatrix}$$

$$=x(x^{n-1}+a_{n-1}x^{n-2}+\cdots+a_2x+a_1)+(-1)^{1+n}a_0(-1)^{n-1}$$

$$=x^n+a_{n-1}x^{n-1}+\cdots+a_2x^2+a_1x+a_0.$$

根据数学归纳法原理，此命题对一切自然数 $n\geqslant 2$ 都成立。

解法二(递推关系法)

把 D_n 按第 n 行展开，得

$$D_n=(-1)^{n+(n-1)}(-1)\begin{vmatrix} x & 0 & 0 & \cdots & 0 & a_0 \\ -1 & x & 0 & \cdots & 0 & a_1 \\ 0 & -1 & x & \cdots & 0 & a_2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -1 & a_{n-2} \end{vmatrix}$$

$$+(-1)^{n+n}(x+a_{n-1})\begin{vmatrix} x & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ -1 & x & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & -1 & x & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -1 & x \end{vmatrix}$$

$$=E_{n-1}+(x+a_{n-1})x^{n-1},$$

其中

$$E_{n-1}=\begin{vmatrix} x & 0 & 0 & \cdots & 0 & a_0 \\ -1 & x & 0 & \cdots & 0 & a_1 \\ 0 & -1 & x & \cdots & 0 & a_2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -1 & a_{n-2} \end{vmatrix}$$

$$=(-1)^{1+1}x\begin{vmatrix} x & 0 & \cdots & 0 & a_1 \\ -1 & x & \cdots & 0 & a_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & -1 & a_{n-2} \end{vmatrix}+(-1)^{1+(n-1)}a_0\begin{vmatrix} -1 & x & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & -1 & x & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -1 \end{vmatrix}$$

$$=xE_{n-2}+(-1)^n a_0(-1)^{n-2}=xE_{n-2}+a_0.$$

同理可得，$E_{n-2}=xE_{n-3}+a_1,\cdots,E_3=xE_2+a_{n-4}$。

于是有

$$\begin{aligned} E_{n-1}-xE_{n-2}&=a_0,\\ E_{n-2}-xE_{n-3}&=a_1,\\ \cdots\quad&\quad\cdots\quad\cdots\\ E_3-xE_2&=a_{n-4}. \end{aligned}$$

上述第二式两边乘以 x，…，第$(n-3)$式两边乘以 x^{n-4}，然后把第一式至第$(n-3)$式相加，得

$$E_{n-1}-x^{n-3}E_2=a_0+a_1x+\cdots+a_{n-4}x^{n-4}.$$

由于

$$E_2=\begin{vmatrix} x & a_{n-3} \\ -1 & a_{n-2} \end{vmatrix}=a_{n-2}x+a_{n-3},$$

因此 $$E_{n-1}=a_0+a_1x+\cdots+a_{n-4}x^{n-4}+a_{n-3}x^{n-3}+a_{n-2}x^{n-2}.$$

从而 $$D_n=a_0+a_1x+\cdots+a_{n-2}x^{n-2}+a_{n-1}x^{n-1}+x^n.$$

例 6 计算下述 n 阶行列式：

$$D_n=\begin{vmatrix} 2 & -1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & -1 & 2 \end{vmatrix}.$$

解 $n=1$ 时，$D_1=|2|=2$。下面设 $n>1$，把第 2，3，…，n 列都加到第 1 列上，然后按第 1 列展开：

$$\begin{aligned} D_n&=\begin{vmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & -1 & 2 & -1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & -1 & 2 \end{vmatrix} \\ &=1\cdot D_{n-1}+(-1)^{n+1}1\cdot(-1)^{n-1} \\ &=D_{n-1}+1. \end{aligned}$$

由此看出，D_1，D_2，…，D_n 是首项为 2、公差为 1 的等差数列。

因此 $$D_n=2+(n-1)\cdot 1=n+1.$$

例 7 计算下述 n 阶行列式：

$$D_n=\begin{vmatrix} a+b & ab & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 1 & a+b & ab & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & a+b & ab & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & a+b \end{vmatrix},$$

其中 $a\neq b$。

解 若 $a=0$，则 $D_n=b^n$；若 $b=0$，则 $D_n=a^n$。下面设 $a\neq 0$ 且 $b\neq 0$，当 $n\geqslant 3$ 时，按第 1 行展开，得

$$\begin{aligned} D_n&=(a+b)D_{n-1}+(-1)^{1+2}ab\cdot 1\cdot D_{n-2} \\ &=(a+b)D_{n-1}-abD_{n-2}. \end{aligned} \tag{7}$$

由(7)式得

$$D_n-aD_{n-1}=b(D_{n-1}-aD_{n-2}). \tag{8}$$

于是 D_2-aD_1，D_3-aD_2，…，D_n-aD_{n-1} 是公比为 b 的等比数列。从而

$$D_n-aD_{n-1}=(D_2-aD_1)b^{n-2}. \tag{9}$$

由于 $D_1=|a+b|=a+b$，

$$D_2=\begin{vmatrix} a+b & ab \\ 1 & a+b \end{vmatrix}=(a+b)^2-ab=a^2+ab+b^2.$$

因此 $D_2-aD_1=b^2$。从而

$$D_n-aD_{n-1}=b^n. \tag{10}$$

由(7)式又可得出

$$D_n-bD_{n-1}=a(D_{n-1}-bD_{n-2}). \tag{11}$$

同理可得

$$D_n-bD_{n-1}=a^n. \tag{12}$$

联立(10)、(12)式，解得

$$D_n=\frac{a^{n+1}-b^{n+1}}{a-b}. \tag{13}$$

当 $n=1,2$ 时，公式(13)也成立。

例 8 计算下述 n 阶行列式：

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n-1 & n \\ n & 1 & 2 & \cdots & n-2 & n-1 \\ n-1 & n & 1 & \cdots & n-3 & n-2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 2 & 3 & 4 & \cdots & n & 1 \end{vmatrix}.$$

解 这个 n 阶行列式是把第 1 行的元素依次往右移 1 位得到的。当 $n\geqslant 3$ 时，把第 1 行减去第 2 行(即把第 2 行的(-1)倍加到第 1 行上)，第 2 行减去第 3 行，…，第 $n-1$ 行减去第 n 行，得

$$\text{原式}=\begin{vmatrix} 1-n & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & 1-n & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1-n & 1 \\ 2 & 3 & 4 & \cdots & n & 1 \end{vmatrix}$$

$$\begin{matrix} \\ \\ \\ \\ \\ \hline \begin{matrix} ①+②\cdot 1 \\ ①+③\cdot 1 \\ \cdots \\ ①+ⓝ\cdot 1 \end{matrix} \end{matrix}\begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 0 & 1-n & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 1 & 1 & \cdots & 1-n & 1 \\ \dfrac{n(n+1)}{2} & 3 & 4 & \cdots & n & 1 \end{vmatrix}$$

$$=(-1)^{n+1}\frac{n(n+1)}{2}\begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1-n & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 1 & 1 & \cdots & 1-n & 1 \end{vmatrix}$$

$$=(-1)^{n+1}\frac{n(n+1)}{2}\begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ -n & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & -n & 1 \end{vmatrix}$$

$$=(-1)^{n+1}\frac{n(n+1)}{2}\cdot(-1)^{1+(n-1)}1\cdot(-n)^{n-2}$$

$$=(-1)^{n-1}\frac{n+1}{2}n^{n-1}.$$

当 $n=1,2$ 时，上述结论也成立。

练习 3.4 (P85 19(2))

计算下列 n 阶行列式：

$$\begin{vmatrix} 1+a_1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1+a_2 & 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & \cdots & 1+a_{n-1} & 1 \\ 1 & 1 & \cdots & 1 & 1+a_n \end{vmatrix}$$

♣

解 若 a_i 中有两个为 0, 则行列式为 0, 因为有两行全为 1

若至多有一个为 0，不妨设 $a_1, \cdots, a_{n-1}$ 都不为 0，我们有：

$$\begin{vmatrix} 1+a_1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1+a_2 & 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & \cdots & 1+a_{n-1} & 1 \\ 1 & 1 & \cdots & 1 & 1+a_n \end{vmatrix} \xlongequal{\text{全部行减去最后一行}} \begin{vmatrix} a_1 & 0 & 0 & \cdots & -a_n \\ 0 & a_2 & 0 & \cdots & -a_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{n-1} & -a_n \\ 1 & 1 & \cdots & 1 & 1+a_n \end{vmatrix}$$

$$= a_1 \cdots a_{n-1} \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & -a_n/a_1 \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & -a_n/a_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & -a_n/a_{n-1} \\ 1 & 1 & \cdots & 1 & 1+a_n \end{vmatrix}$$

$$\xlongequal{\text{最后一行减去前面所有行}} a_1 \cdots a_{n-1} \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & -a_n/a_1 \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & -a_n/a_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & -a_n/a_{n-1} \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 1+a_n+a_n/a_1+\cdots+a_n/a_{n-1} \end{vmatrix}$$

$$= a_1 \cdots a_{n-1}(1+a_n+a_n/a_1+\cdots+a_n/a_{n-1})$$

若 a_n 不为 0，则有如下形式

$$(a_1 \cdots a_n)(1+\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{a_i})$$

7. 计算下述 n 阶行列式：

$$D_n=\begin{vmatrix} x & y & y & \cdots & y & y \\ z & x & y & \cdots & y & y \\ z & z & x & \cdots & y & y \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ z & z & z & \cdots & x & y \\ z & z & z & \cdots & z & x \end{vmatrix}, y \neq z.$$

7.

$$D_n=\begin{vmatrix} x & y & y & \cdots & y & 0+y \\ z & x & y & \cdots & y & 0+y \\ z & z & x & \cdots & y & 0+y \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ z & z & z & \cdots & z & 0+y \\ z & z & z & \cdots & z & (x-y)+y \end{vmatrix}$$

$$=\begin{vmatrix} x & y & y & \cdots & y & 0 \\ z & x & y & \cdots & y & 0 \\ z & z & x & \cdots & y & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ z & z & z & \cdots & x & 0 \\ z & z & z & \cdots & z & x-y \end{vmatrix}+\begin{vmatrix} x & y & y & \cdots & y & y \\ z & x & y & \cdots & y & y \\ z & z & x & \cdots & y & y \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ z & z & z & \cdots & x & y \\ z & z & z & \cdots & z & y \end{vmatrix}$$

$$=(x-y)D_{n-1}+\begin{vmatrix} x & y & y & \cdots & y & y \\ z-x & x-y & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & z-x & x-y & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & x-y & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & z-x & 0 \end{vmatrix}$$

$$=(x-y)D_{n-1}+y\cdot(-1)^{1+n}\cdot(z-x)^{n-1}$$

$$=(x-y)D_{n-1}+y(x-z)^{n-1}\quad(n\geqslant 2).$$

设 D_n 是 n 级矩阵 A 的行列式，则 $|A'|=|A|=D_n$。对 $|A'|$ 运用刚刚证得的结果，便得到

$$D_n=|A'|=(x-z)D_{n-1}+z(x-y)^{n-1}(n\geqslant 2).$$

于是有

$$\begin{cases} D_n=(x-y)D_{n-1}+y(x-z)^{n-1}, \\ D_n=(x-z)D_{n-1}+z(x-y)^{n-1}, \end{cases}(n\geqslant 2).$$

解得

$$D_n=\frac{y(x-z)^n-z(x-y)^n}{y-z}(n\geqslant 2).$$

易验证上式对于 $n=1$ 时也成立。